

TEACHING Exam

Subject – MATHS

Topic – polynomials

LECTURE NO -01



By– Himanshu Sir

Topics to be Covered

Topic

Polynomials



What is polynomial
बहुपद क्या है?

= $2x$ variable (चर)
a term (एक पद)
co-efficient (गुणांक)

Monomial (एक पदीय)

= $2x + 3y + 2$ = polynomial. { 2 variable }
3 terms (3 पद)

• $2x^2 + 3x + 4$.
 x = variable. terms = 3
↳ one पद = 3.
max power of $x = 2$
Quadratic equation (द्विघातीय समीकरण)
• $2x^3 + 4x^2 + 5x + 3$
↳ x = max power = 3
Cubic equation

In Any polynomial equation maximum power of variable is

called degree of that polynomial equation.

एक बहुपद समीकरण में चरों की अधिकतम घात उस समीकरण की घात कहलाती है।

$$2x^5 + \dots$$

3. $\therefore \text{Degree} = 5$ Ans

$$\begin{array}{ccc} \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{1} \\ \Rightarrow 2x^1y^1 + 3x^2y^1 + 4y. \\ \text{Degree} = 3. \end{array}$$

$$\# \cdot 5z^2xy + 9y \frac{x^3}{z} + 7 \frac{y^5}{x^4}.$$

④
③
①

Degree = 4

• polynomial equation:- Factor theorem (गुणनखंड प्रमेय)



$(x+a)$ is a factor of $f(x)$.

$$x+a=0 \Rightarrow \boxed{x=-a} \rightarrow \boxed{f(-a)=0}$$

If $x-4$ is a factor of $x^2+4x-3a$ then find the value of a .

अदि $x-4$; $x^2+4x-3a$ का गुणखण्ड है तो a का मान ज्ञात करें।

$$x-4=0 \quad 4^2+4 \times 4-3a=0$$

$$x=4 \quad ; \quad 16+16-3a=0$$

$$32=3a \quad ; \quad a=32/3.$$

If $x-5$ is a factor of x^3+3x^2+k then find the value of k

अदि $x-5$; x^3+3x^2+k का गुणखण्ड है तो k का मान ज्ञात करें।

$$x-5=0; x=5$$

$$5^3+3(5)^2+k=0$$

$$125+75+k=0$$

$$k=-200 \text{ Ans}$$

..

दूसरे का व्युत्क्रामानुपाती है तो k का मान ज्ञात करें।

c) 2

d) 5.

Quadratic (द्वितीय समीकरण) → Roots (मूल)
Variable max power → values of that variable. (x)
 $\hookrightarrow 2$ $\hookrightarrow 2$

यदि समीकरण $5x^2 + 13x + k = 0$ का एक मूल

दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है तो k का मान ज्ञात करें।

a) 0 If one root of equation $5x^2 + 13x + k = 0$ is reciprocal of the other root then find value of k ?

b) 1

c) 2

☒ d) 5.

$$x_1 \times x_2 = \frac{k}{5}$$

$$\frac{1}{x_2} \times x_2 = \frac{k}{5}$$

$$\boxed{k=5}$$

For equation $ax^2 + bx + c$

Sum of roots $= -\frac{b}{a}$

Product of roots $= \frac{c}{a}$

Sum of roots मूलों का योगफल

Product of roots मूलों का गुणफल

यदि समीकरण $4x^2 + 4x + K = 0$ का एक मूल

दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है तो K का मान ज्ञात करें।

If one root of equation $4x^2 + 4x + K = 0$ is reciprocal of the other root then find value of

$$x_1 = \frac{1}{x_2}$$

$$x_1 \times x_2 = \frac{K}{4}$$

$$\frac{1}{x_2} \times x_2 = \frac{K}{4}$$

$$\boxed{K = 4}$$

$\boxed{ax^2 + bx + c = 0}$

↳ quadratic equation.
द्विघात समीकरण

x values $\longrightarrow x_1, x_2$

Roots (मूल)

- Sum; $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$

Product; $x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}$

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$$

↓

Roots (Cubic equation)

↓

3. $\longrightarrow x_1, x_2, x_3.$

find zeros of polynomial $x^2 - 3$.

$x^2 - 3$ के शून्य ज्ञात कीजिए।

a) $\sqrt{3}, -\sqrt{3}$

b) $\sqrt{2}, -\sqrt{2}$

c) $1, -3$

d) $4, -3$

$$x^2 - 3 = 0$$

$$x^2 = 3$$

$$x = \pm\sqrt{3}$$

$$x = \pm 3$$

$$x^2 = 9$$

$$x = \sqrt{9}$$

$$x = 3 \text{ Ans}$$

$$ax^2 + bx + c$$

यदि बहुपद $ax^2 - 6x - 6$ के शून्यक का गुणनफल 4 है तो a के वर्ग का मान ज्ञात करें।

If the product of zeros of polynomial equation $ax^2 - 6x - 6$

is 4 then find square of a ?

☒ a) $9/4$

b) $3/2$

c) $3/4$

d) $9/2$

$$x_1 \times x_2 = \frac{-6}{a}$$

$$4 = -\frac{6}{a}$$

$$a^2 = -\frac{6}{4} \left(-\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$$

2 minutes Summary

Topic

Polynomials



THANK YOU